Superstar 3900 SMD Evolution

Dossier tecnico V2.7 - componenti SMD commerciali nel preselettore

Progetto preliminare • 7 novembre 2026 • Avanzamento complessivo stimato: 34%

STATO: NON APPROVATO PER PRODUZIONE / PCBWAY

Obiettivo: riprodurre con valori commerciali C0G/NP0 e induttori Coilcraft un filtro di ricezione a 50 ohm per 25,615–28,305 MHz; attenuare le immagini tra 47,005 e 49,695 MHz.

1. Risultato della quantizzazione

Topologia	Perdita RX a Q60	Reiezione immagine	S11 peggiore
Teorico V2.4	1.61 dB	59.30 dB	-12.50 dB
E12	1.55 dB	57.94 dB	-12.05 dB
E24	1.81 dB	59.81 dB	-10.27 dB

Lavoriamo su una rete a 14 componenti: HP5 Butterworth (fc=18 MHz) e LP9 Chebyshev (fc=29,5 MHz). Il modello usa Q delle bobine costante e tanδ del condensatore = 0,001; non include parassiti PCB. Le due liste E12/E24 sono valori discreti, NON BOM di acquisto approvate.

2. Sensibilità al fattore Q degli induttori

Scenario Q ipotizzato	E12 perdita RX	E24 perdita RX
20	4.04 dB	4.32 dB
30	2.79 dB	3.06 dB
45	1.96 dB	2.23 dB
60	1.55 dB	1.81 dB

La serie 0805CS Coilcraft a 560 nH dichiara Q minimo 23 a 50 MHz, non Q=60 a 27 MHz. Il valore effettivo in banda deve essere misurato o ottenuto da un modello S2P affidabile. Il DCR non rappresenta la resistenza RF AC.

3. Risposta in frequenza simulata

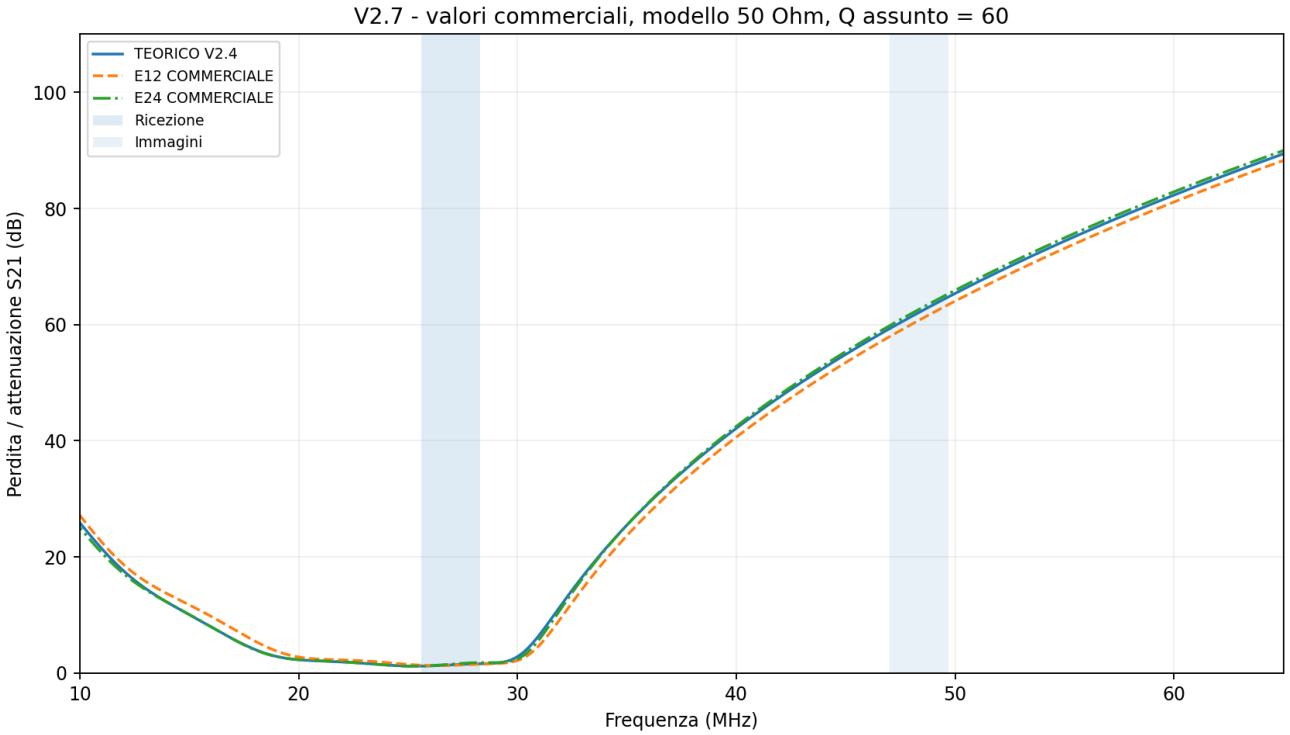


Figura: confronto dei valori ideali ed E12/E24 con Q=60 ipotetico. Le curve non sono misure.

4. Esiti dei test di tolleranza

Variante	Test	Quota criteri esplorativi	P95 perdita	P5 reiezione
E12	1000	0.0%	3.82 dB	56.81 dB
E24	1000	4.6%	3.97 dB	58.75 dB

Stress test: 1.000 perturbazioni per variante, Q comune uniforme 20–60, bobine ±5%, condensatori ±2%. Quota sopra soglia esplorativa (perdita ≤2 dB, reiezione ≥60 dB, S11 ≤−10 dB). La percentuale NON rappresenta resa produttiva.

5. Prossima verifica bloccante

Serve completare codici MPN C0G, acquisire i dati Q/S2P a 27 MHz per i 270/330/560 nH, verificare parassiti e accoppiamento con LNA, quindi fabbricare una scheda di prova SMA 50 ohm e misurare S11/S21 con VNA. Le netlist SPICE sono generate ma non eseguite con ngspice.

Fonti: Coilcraft serie 0805CS, scheda tecnica 100-1/100-2; Murata GJM high-Q C0G/NP0. URL e limiti riportati in Fonti_e_Dati_Componenti_V2.7.md.

Avanzamento: 34% stimato. Nessuna garanzia delle prestazioni RF in assenza di misura e verifica del circuito.